

Cours destiné aux étudiants de 4^{ème} année de médecine

Module : Onco-Hématologie

Pr M. Benhalilou

Maitre de conférences A en hématologie

Le 08-12-2025

Dysglobulinémie : Myélome multiple et Maladie de Waldenström

Plan du cours

I- Introduction –Définition

II- Etiologies

III- Myélome multiple

1-Définition

2-Physiopathologie

3-Etude clinique

4-Examens complémentaires

5-Diagnostic positif

6-Diagnostic différentiel

7-Formes cliniques

8-Evolution

9-Facteurs de mauvais pronostic

10-Traitement

Objectifs :

- Diagnostiquer un myélome multiple
- Reconnaître les complications fréquentes du myélome
- Reconnaître les critères pronostiques du myélome
- Différencier le myélome de la maladie de Waldenström
- Différencier les principales causes d'un pic monoclonal

I- Introduction -Définition

Une dysglobulinémie ou gammapathie monoclonale est caractérisée par la présence dans le sang et ou dans les urines d'une immunoglobuline monoclonale.

II- Etiologies

On distingue les gammapathies monoclonales bénignes et malignes.

- Les gammapathies monoclonales bénignes :

C'est une immunoglobuline monoclonale isolée sans hémopathie lymphoplasmocytaire (MGUS).

Des pics monoclonaux peuvent se voir dans certaines situations :

Les infections virales : CMV

La tuberculose

Les maladies auto-immunes : LED, PR...

La cirrhose

La réaction du greffon contre l'hôte après greffe de moelle

Les maladies de surcharges (Gaucher)

La mucinose papuleuse

- Les gammapathies monoclonales malignes :

On distingue :

Le myélome multiple

La maladie de Waldenström

La maladie des chaînes lourdes

La leucémie lymphoïde chronique et les lymphomes malins non hodgkinien peuvent s'accompagner d'une immunoglobuline monoclonale.

III- Myélome multiple : Maladie de Kahler

1- Définition :

Le myélome multiple (MM) est une hémopathie maligne caractérisée par une prolifération plasmocytaire clonale dans la moelle osseuse. Ces plasmocytes produisent une immunoglobuline monoclonale complète ou incomplète dans le sang et/ou dans les urines

2- Physiopathologie

➤ Prolifération plasmocytaire :

• Caractéristiques :

- Elle siège dans la moelle osseuse (envahissement médullaire)
- Une cinétique de croissance tumorale lente (plusieurs mois ou années)

- Un aspect cellulaire dystrophique : noyaux multiples, inclusions intra cytoplasmiques...
- Une stimulation par l'interleukine 6

- **Conséquences :**

- La synthèse d'une immunoglobuline complète ou incomplète
- Inhibition de l'immunité humorale (en inhibant la lymphopoïèse B) avec une baisse des immunoglobulines normales et une tendance accrue aux infections.
- Une insuffisance médullaire par envahissement de la moelle responsable de cytopénies
- Une augmentation de la résorption osseuse liées à une activation des ostéoclastes par des OAF (Osteoclast Activating Factors) qui sont des molécules libérées par les plasmocytes tumoraux (IL6, IL1, TNF) responsables d'une fragilisation de l'os et hypercalcémie.

- **Immunoglobuline monoclonale :**

- **Caractéristiques**

La structure est normale soit complète (2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères), soit formée d'une chaîne légère kappa ou lambda.

- **Conséquences :**

- Une hyperprotidémie, une VS très augmentée, une protéinurie
- Un phénomène de rouleaux
- Un syndrome d'hyper viscosité sanguine
- Une néphrotoxique directe des chaînes légères polymérisées sur les cellules tubulaires distales (Tubulopathie à cylindres myélomateux)
- Une glomerulopathie par dépôt amyloïde
- Un syndrome de Raynaud : une Cryoglobuline
- Une activité auto anticorps : ex (anticoagulant circulant)

3- Etude clinique :

- **Circonstances de découvertes :**

- Douleurs osseuses, une fracture pathologique
- Altération de l'état général, perte de poids, infections répétées
- Syndrome anémique
- Syndrome d'hyperviscosité
- Une complication neurologique
- Une complication rénale
- La découverte fortuite d'une augmentation de la VS, d'une protéinurie

- **Examen clinique :**

Il est souvent dominé par le syndrome osseux :

- Douleurs osseuses et ou radiculaires
- Absence de syndrome tumoral (ni hépatosplénomégalie ni splénomégalie)
- Rares tumeurs superficielles des os.

4- Examens complémentaires :

- **Bilan hématologique :**

- **Hémogramme :**

Anémie souvent modérée normochrome normocytaire arégénérative

Le taux de leucocytes et de plaquettes peut être normal ou diminué.

- **Frottis sanguin :**

Hématies en rouleaux.

- **Myélogramme :**

Une prolifération plasmocytaire clonale $\geq 10 \%$

- **Bilan protidique sanguin :**

- La VS est accélérée, généralement $> 100 \text{ mm/1h}$

Il y a trois situations où la VS peut ne pas être élevée : le myélome à chaînes légères, non sécrétant et en cas de cryoglobulinémies.

- La protidémie est élevée. Elle est évocatrice lorsqu'elle est supérieure à 100 g/l .
- L'électrophorèse des protéines sériques : elle montre un pic étroit et élevé dans la zone des gammaglobulines, parfois dans la zone des beta globulines.
- L'immunofixation : elle affirme l'aspect monoclonal du pic et permet de le typer : IgG ou IgA et plus rarement IgD ou IgE
- Dosage des chaînes légères libres sériques K et L et le rapport K L

- **Bilan protidique urinaire :**

- La protéinurie des 24 h avec la recherche d'une protéinurie de Bence Jones composée de polymères de chaînes légères précipitant à 56°C redissoute à ébullition pour réapparaître lors du refroidissement (protéine thermo soluble)
 - L'électrophorèse des protéines urinaires : elle peut détecter une albuminurie liée à une glomerulopathie ou une chaîne légère identique à celle du sérum typé par immunofixation urinaire.
- Autres examens biochimiques :
 - Le bilan rénal : la créatinine sanguine peut être élevée
 - La calcémie peut être élevée

- La beta 2 microglobuline a un intérêt pronostique

5- Diagnostic positif :

Myélome actif (symptomatique):

- Plasmocytose médullaire clonale $\geq 10\%$
- Et au moins un « événement définissant le myélome ».

➤ Critères CRAB :

C : hypercalcémie

R : insuffisance rénale

A : Anémie

B : lésions osseuses

➤ Critères SLIM :

- Plasmocytose médullaire clonale $\geq 60\%$
- Ratio chaîne légère libre sérique (CLL) impliquée sur non impliquée ≥ 100 (le taux de la CLL impliquée doit être supérieur à 100 mg/l).
- Plus d'une lésion osseuse focale de 5 mm ou plus sur une imagerie par résonance magnétique (IRM)

6- Diagnostic différentiel

A- Gammopathie monoclonale de signification indéterminée : MGUS

Tous les critères doivent être présents :

- Plasmocytose médullaire $< 10\%$
- Le composant monoclonal < 30 g/l
- Absence de tous les critères CRAB et SLIM

Le MGUS nécessite une surveillance car il peut évoluer vers un myélome multiple.

B- Maladie de Waldenström :

Il s'agit d'une prolifération lympho-plasmocytaire associée à un pic monoclonal de type IgM.

La mutation MYD88 L265P est présente dans 90% des cas. La maladie de Waldenström se caractérise par la présence d'un syndrome tumoral hépatosplénique ou ganglionnaire, des manifestations d'hyperviscosité et une activité anticorps de l'Ig (ex : anti facteur VIII, anti plaquettes). Elle est de meilleur pronostic par rapport au myélome multiple.

C- La leucémie lymphoïde chronique et le lymphome non hodgkinien : peuvent s'accompagner d'un pic monoclonal.

D- La maladie des chaînes lourdes alpha (rare) : il s'agit d'un syndrome lymphoprolifératif, caractérisé par une forte infiltration plasmocytaire des muqueuses digestives entraînant malabsorption et diarrhées avec la sécrétion d'un fragment de chaîne lourde alpha.

E- Une plasmocytose réactionnelle : dans certains cancers, hépatites, cirrhoses et connectivites.

F- Lésions osseuses : l'hyperparathyroïdie, et les métastases osseuses de certains cancers dits osteophiles : sein, prostate, thyroïde.

7- Formes cliniques :

- Plasmocytome solitaire:

La prolifération plasmocytaire est localisée soit à l'os soit dans les parties molles: plasmocytome extra osseux (ORL, tractus digestif).

- Formes selon l'Ig monoclonale :

-Le MM à chaînes légères isolées se complique volontiers d'insuffisance rénale.

-Les MM IgD (2% des cas) sont presque toujours de type lambda, avec insuffisance rénale, hypercalcémie et amylose, de mauvais pronostic.

-Il existe aussi des MM non excréteurs (2% des cas),

- Myélomes asymptomatiques :

Les deux critères sont présents :

- Le pic monoclonal ≥ 30 g/L et/ou une plasmocytose médullaire clonale entre 10% et 60%.

- L'absence « d'événements définissant le MM » ou amylose.

- Leucémie à plasmocytes

La présentation clinique est proche de celle d'une leucémie aiguë avec anémie et thrombopénie sévères, plasmocytose sanguine supérieure à 5%, hépato splénomégalie et fièvre. Elle est de mauvais pronostic.

8- Evolution :

Elle est marquée par de nombreuses complications :

➤ Complications osseuses :

- Aggravation de l'ostéolyse : crises hyperalgiques, fracture, tassement vertébral, avec risque de compression médullaire (paraplégie)
- Hypercalcémie : nécessitant une réanimation en urgence

➤ Complications rénales :

Elles sont fréquentes et de mauvais pronostic :

La tubulopathie distale à cylindre myélomateux et le syndrome néphrotique liée à une glomerulopathie amyloïde. L'insuffisance rénale peut être aggravée par la déshydratation, l'hypercalcémie, les médicaments néphrotoxiques : AINS, IEC, le produit de contraste iodé et les infections.

- Complications neurologiques :
 - Compression médullaire ou radiculaire (par fracture, tassement vertébral, ou infiltration tumorale intrarachidienne)
 - Polyneuropathie périphérique (rare) par amylose ou par dépôt d'Ig
 - Complications infectieuses : Ce sont les premières causes de mortalité, le plus souvent des pneumopathies et des infections urinaires.
 - Syndrome d'hyperviscosité : Rare, pouvant aller jusqu'au coma.
 - Amylose : rare, il s'agit d'un dépôt amyloïde sur les différents organes de l'organisme.

9- Facteurs de mauvais pronostic

Il existe des classifications d'intérêt pronostic :

1- Classification de Salmon et Durie :

Tableau 1: Classification de Salmon et Durie

Stade	Critères	Masse tumorale ($\times 10^{12}/m^2$)
I	Tous les critères suivants sont présents : -Hb >10 g/100 ml - Calcémie normale - Os normal ou présence d'une lésion solitaire - Taux du composant monoclonal sérique: • IgG <50 g/L • IgA <30 g/L - Taux du composant monoclonal urinaire : < 4g/24 heures	< 0.6 faible masse tumorale
II	Ni les critères du stade I ni les critères du stade III	0,6-1,2 (Masse tumorale intermédiaire)
III	Un ou plusieurs des critères suivants : -Hb <8.5 g/100 ml - calcémie >120 mg/l -Au moins 3 lésions lytiques - Taux du composant monoclonal sérique:	>1,2 (haute masse tumorale)

	• IgG >70 g/L • IgA >50 g/L - Taux du composant monoclonal urinaire : >12g/24 heures
Sous	A : créatinine < 20 mg/l
classification	B : créatinine ≥ 20mg/l

2- L'ISS : International Scoring System

Tableau 2 : Classification ISS

Stade	Critères	Médiane de survie
I	β2 microglobuline < 3,5mg/l et albuminémie ≥ 35 mg/l	62 mois
II	Pas de critères de stade I ou III	44 mois
III	β2 microglobuline ≥ 5,5 mg/l	29 mois

10- Traitement :

Le myélome multiple est une hémopathie incurable, la survie a été améliorée ces dernières années grâce à l'avènement des nouvelles molécules avec une survie médiane de 5 à 7 ans.

- **Traitement symptomatique :**
- Douleurs osseuses : les antalgiques
- Anémie mal tolérée : transfusion
- Hypercalcémie : réhydratation, corticothérapie, biphosphonates
- Compression médullaire : laminectomie ou radiothérapie en urgence
- IRA : épuration extrarénale
- **Traitement spécifique :**

Il repose sur la chimiothérapie, l'immunothérapie et l'autogreffe de CSH pour les patients jeunes

Bibliographie :

- 1- Coordinatrice : Professeur Farida Smaili. Abrégé d'hématologie. Office des Publications Universitaires. 1999
- 2- Fouquet G. Myélome multiple. Encycl Méd Chir Hématologie. 2017
- 3- Rajkumar SV. Multiple myeloma: 2024 update on diagnosis, risk-stratification, and management